



Ahmet Soner Güleç

Ev : Eskisehir, Türkiye

E-posta: ahmetsonergulec@hotmail.com

Telefon: (+90) 5537154169

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/ahmet-soner-gulec>

Doğum tarihi: 20/09/2001

HAKKIMDA

Mühendislik ve teknolojiye duyduğum ilgi doğrultusunda, teorik bilgiyi pratik uygulamalarla birleştiren projelerde aktif olarak görev alıyorum. Ulusal ve uluslararası düzeyde edindiğim deneyimler sayesinde teknik becerilerimi geliştirirken; ekip çalışması, problem çözme ve yenilikçi düşünme konularında güçlü bir yetkinlik kazandım. Disiplinler arası bakış açısıyla, teknolojiye ve topluma katkı sağlayacak sürdürülebilir çözümler üretmeyi hedefliyorum.

İŞ DENEYİMİ

Vilnius Gediminas Teknik Üniversitesi <https://vilniustech.lt/>

Şehir: Vilnius | Ülke: Litvanya

[02/10/2023 – 15/04/2024]

Aviyonik Mühendisliği Stajyeri

İlk dönemde, uçuşa elverişli olmayan **Cessna 310**, **Cessna 152** ve **Airbus A320** gibi uçaklar üzerinde çeşitli teknik görevler gerçekleştirdim. Bu süreçte; kanatlar, uçuş kontrol sistemleri, iniş takımları ve gövde gibi ana bileşenlerin sökülmesi, yeniden monte edilmesi ve kurulumu gibi işlemler yaptım. Ayrıca aviyonik sistemlerin bakımı, onarımı ve işletimi konularında deneyim kazandım. Sonrasında, uygulamalı eğitimimi **EASA Part-145** sertifikasına sahip Kyviškės Havaalanı'nda sürdürdüm. Burada uçuşa elverişli **Cessna 172S** ve **Piper PA-34** uçakları üzerinde çalıştım ve tüm çalışmalar **EASA Part-66** lisansına sahip uzmanlar tarafından denetlendi.

Son dönemde, insansız hava aracı teknolojileri ve bu sistemlerde kullanılan elektronik altyapılar üzerine yoğunlaştım. Üzerinde çalıştığım kuadrorotorun mekanik tasarımını **SolidWorks** uygulamasını kullanarak gerçekleştirdim; bu süreçte ağırlık dengesi gibi kritik unsurlar için **XFLR5** üzerinden hesaplamalar yaptım. Baskı devre kartı tasarımında **Altium Designer** kullanarak fırçasız motor sürücü devre kartlarını (ESC – Electronic Speed Controller) geliştirdim. Bu kartların doğrulama ve performans analizlerini ise **PSpice** ve **Matlab** ortamında gerçekleştirdiğim devre simülasyonları ile tamamladım. Uçuş sırasında elektronik kartlar üzerindeki yarı iletken malzemelerin sıcaklık dağılımını değerlendirmek amacıyla **COMSOL Multiphysics** yazılımı ile termal analizler gerçekleştirdim. Geliştirdiğim sistem, temel uçuş kontrol algoritmalarını destekleyecek şekilde yapılandırıldı. Tasarım sürecinde enerji verimliliği, termal dayanıklılık ve sistem güvenilirliği ön planda tutuldu ve tüm bileşenler bu hedeflere uygun olarak optimize edildi.

EĞİTİM VE STAJ

[02/09/2020 – Mevcut durum]

Uçak Bakım Mühendisi / Aviyonik

Eskisehir Teknik Üniversitesi <https://www.eskisehir.edu.tr/>

Adres: Eskisehir, Eskisehir, Türkiye | Nihai not: 3.05

Teorik derslerin yanı sıra Gaz Türbin Motorları, Modern Aviyonik Sistemler, Mikroişlemciler, Elektrik ve Elektronik Sistemler, Otomatik Uçuş Sistemleri, Navigasyon Sistemleri, Uçak Aerodinamiği, Tahribatsız Muayene Yöntemleri, Uçak Yapıları ve Sistemleri, Elektrik Makineleri ve Haberleşme Sistemleri gibi çeşitli konularda eğitim almaktayım. Ayrıca, fakülte bünyesindeki **SHY-145** onaylı uçak bakım tesislerinde uygulamalı eğitim olarak pratik deneyim kazanmaktayım.

DİL BECERİLERİ

Anadili(leri): Türkçe

Diğer dil(ler):

İngilizce

DİNLEME C1 OKUMA C1 YAZMA B2

KONUŞMA ÜRETİMİ B2 KONUŞMALI ETKİLEŞİM B2

Seviyeler: A1 ve A2: Temel kullanıcı; B1 ve B2: Bağımsız kullanıcı; C1 ve C2: Usta kullanıcı

BECERİLER

Aeronautics and Aircraft

Avionics | Solidworks software | xflr5 (basic) | COMSOL | maintenance operations | unmanned air systems | Technical Datasheets | Aircraft Maintenance Manual understanding

Electric and Electronic Engineering

Power Electronics & Power Systems | Altium Designer (Good) | Circuit Design: LTspice, Proteus | Embedded Control System/Motion Control | Research and analytical skills | Electrical vehicles | Hydrogen and Renewable Fuels | PSIM | Motor control (DC, Stepper, Servo, and Brushless DC) | Matlab/Simulink | printed circuit boards | PSpice | electronics | Battery Management System

REFERANSLAR

İsim: Aziz KABA Assoc. Prof. Dr

Soner, sorumluluklarını ciddiyle ele alan ve görevlerini özveriyle yerine getiren bir öğrencidir. Takım çalışmasına yatkınlığı ve insanlarla uyum içinde çalışabilme becerisi sayesinde, bulunduğu ortama kolayca uyum sağlar. İletişim yeteneği ve işbirliğine açık yaklaşımıyla, ekip içinde güvenilir ve etkili bir rol üstlenir. Bu yönleriyle, takım çalışması gerektiren pozisyonlar için güçlü bir adaydır.

Telefon numarası: (+90) 2222138485 | **E-posta:** azizkaba@eskisehir.edu.tr

PROJELER

3 Fazlı BLDC Motor Kontrolcü Devresi

Bu proje, fırçasız doğru akım (BLDC) motorların hassas ve verimli bir şekilde kontrol edilmesini sağlamak amacıyla, analog entegreler yerine mikrodenetleyici tabanlı bir sürücü sistemi geliştirilerek hayata geçirilmiştir. Motor kontrolü için Alan Yönelimli Kontrol (**FOC - Field-Oriented Control**) algoritması uygulanmış, böylece yüksek dinamik performans, düşük gürültü ve enerji verimliliği elde edilmiştir. Rotor konumu sensörlü veya sensörsüz yöntemlerle belirlenerek, üç fazlı çıkışlar gerçek zamanlı olarak optimize edilmiştir. **PSpice** ve **MATLAB/Simulink** ile yapılan simülasyonlar sonucunda parametre optimizasyonları gerçekleştirilmiş, PCB tasarımı ise mikrodenetleyici ve güç elektroniği bileşenlerinin yerleşimi açısından en uygun şekilde planlanmıştır. Sisteme entegre edilen kısa devre, aşırı akım ve sıcaklık koruma mekanizmaları sayesinde, prototip endüstriyel uygulamalara uygun, güvenilir ve dayanıklı bir BLDC motor sürücüsü olarak tasarlanmıştır.

İzolasyon İzleme Cihazı

Elektrikli araçlarda kullanılan yüksek gerilimli batarya paketlerinin güvenli çalışabilmesi için, bataryanın şasiye karşı izolasyonunun sürekli olarak izlenmesi gereklidir. Bu sistem sayesinde, bataryanın pozitif (Rp) ve negatif (Rn) kutuplarından şasiye olan izolasyon dirençleri hesaplanarak herhangi bir kaçak akım durumu erkenden tespit edilir. Ölçümler sırasında batarya çıkış uçlarına uygulanan gerilimler (Up1, Un1, Up2, Un2), AD8216 fark yükseltici ile yükseltilir ve ADC'ye aktarılır. AMC1311 izolasyonlu sinyal dönüştürücü, iki sistem arasındaki elektriksel izolasyonu sağlar ve güvenli veri aktarımına olanak tanır. Ölçüm anında bataryanın sistemle olan bağlantısı röleler aracılığıyla kesilerek güvenli ölçüm yapılır.

Batarya Yönetim Sistemi

Batarya Yönetim Sistemi (BYS) tasarımında Texas Instruments'ın BQ76940 entegresi kullanılmaktadır. Bu entegre, 14 bit çözünürlüğe sahip ADC ile hücre gerilimlerini ölçerken; akım ölçümü için paralel bağlı şönt dirençler, sıcaklık ölçümü için ise NTC termistörler kullanılmaktadır. Hücre dengelemesi, 47 ohm dirençler üzerinden gerçekleştirilen pasif dengeleme yöntemiyle sağlanmaktadır. Sistem, State of Charge (SOC) tahminini Coulomb Sayaç Metodu ile yapmaktadır. Tüm kontrol algoritmaları, STM32F103C8T6 mikrodenetleyici üzerinden yürütülmektedir. Devre tasarımı Altium Designer programı ile gerçekleştirilmiş olup, sistem hâlen 13 seri 8 paralel LG INR18650 MJ1 hücrelerinden oluşan, 48V ve 50A çıkış kapasitesine sahip modüler yapı üzerinde geliştirilmeye devam edilmektedir.

[10/04/2024 – 10/09/2025]

TÜBİTAK 2209-A Araştırma Projesi

Projemiz, kuş çarpmalarının havacılık endüstrisine olan etkilerini azaltmak için yeni bir yaklaşım geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu yaklaşım, mevcut radar tabanlı sistemlerin sınırlamalarını ortadan kaldırarak kuşları daha ayrıntılı bir şekilde tespit etmeyi ve uçuş güvenliğini artırmayı hedeflemektedir. Projenin temelini, YOLOv8 ve MobilNetV2 gibi nesne tanıma modellerini kullanarak kuşları tespit eden ve türlerini tanımlayan bir görüntü tabanlı sistem oluşturmak oluşturmaktadır. Bu proje kapsamında, TÜBİTAK'tan araştırma projesi desteği alma hakkını kazandık.

BAŞARILAR VE ÖDÜLLER

[29/05/2023]

2023 Türk Havayolları Design Hackathon Ödül veren kurum: Türk Hava Yolları

Tulpar Tharros Takımı olarak, havacılık endüstrisinde bakım ve onarım için yapay zeka destekli yumuşak robot **INFLOBOT'u** geliştirdik. Bu robot, uçak yakıt tanklarında detaylı kontroller yapabilme yeteneğine sahiptir. Sadece yakıt tankı denetimi ile sınırlı kalmayıp, uzay araçları ve roket bölümleri gibi zor ulaşılabilen alanlarda hızlı hata tespiti sağlamaktadır. Ayrıca, entegre aydınlatma sistemi sayesinde teknisyenler için net bir görüş alanı sunmaktadır. Bu proje ile, Türk Hava Yolları Design Hackathon'una katılarak **finalist** olma onuruna eriştik.

[02/06/2023]

2023 TEKNOFEST Uluslararası Verimlilik Yarışları - Hidromobil Ödül veren kurum: Teknofest

Hidroana Takımı olarak Teknofest 2023 Verimlilik Yarışması Hidromobil kategorisinde DORLION adlı aracımızla 800 puan elde ederek **Performans kategorisinde ikincilik** elde ettik.. Ayrıca, elektronik sistemlerde gösterdiğimiz üstün başarı sayesinde **Özel Jüri Ödülüne** layık görüldük.

[01/09/2023]

2023 Teknofest Start-up Programı Ödül veren kurum: Teknofest

Tulpar Tharros Takımı olarak, havacılık endüstrisinde bakım ve onarım süreçlerini desteklemek amacıyla geliştirdiğimiz **INFLOBOT** projesi, TEKNOFEST Girişimcilik Yarışması'nda **en iyi girişim** ödülüne layık görüldü ve **finansal destek** almaya hak kazandı.

[05/12/2023]

Take Off Startup Summit Ödül veren kurum: Teknopark İstanbul ve T3 Vakfı

Tulpar Tharros Takımı olarak ön eleme aşamasını başarıyla geçerek zirveye katılma ve yatırımcılarla bir araya gelme hakkı kazandık. T3 Vakfı ve Teknopark İstanbul iş birliğiyle düzenlenen program, girişimcilik yarışmasında finale kalan projeler için özel olarak tasarlanmıştır. Program kapsamında; girişimcilik eğitimi, mentorluk desteği, ofis ve laboratuvar kullanımı, bulut/sunucu hizmetleri ile yatırımcı ve iş birliği toplantıları gibi çeşitli fırsatlar sunulmuştur.

[07/12/2023]

Havacılığın Geleceği Yarışması Ödül veren kurum: Boeing ve Eskisehir Teknik Üniversitesi

Yarışmanın temel amacı, öğrencilerin pilotaj ve havacılık alanına özgü projeler geliştirmelerini teşvik etmek ve havacılık sektörüne yenilikçi katkılar sunmalarını sağlamaktır. Projemiz, kuş çarpma risklerini azaltmak amacıyla yeni bir yaklaşım geliştirmeye odaklanmaktadır. Bu yaklaşım, mevcut radar tabanlı sistemlerin sınırlamalarını aşarak kuşları daha detaylı tespit etmek ve böylece uçuş güvenliğini artırmak için **görüntü tabanlı bir kuş tanıma sistemi** tasarlanmaktadır. Proje kapsamında, **YOLOv8** ve **MobileNetV2** gibi nesne tanıma modelleri kullanılarak, kuşları tespit eden ve türlerini sınıflandıran bir **görüntü işleme** sistemi geliştirilmiştir.

Bu çalışmamızla yarışmada **ikinci** olma başarısı elde ettik.

GÖNÜLLÜLÜK

[09/09/2020 – Mevcut durum]

Avrupa Birliği Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Öğrencileri Derneği Eskisehir

EESTEC, öğrenciler arasında uluslararası etkileşimi ve fikir alışverişini teşvik etmeyi amaçlayan bir öğrenci organizasyonudur. Bu amaç doğrultusunda; profesyonel atölye çalışmaları, kültürel öğrenci değişimleri ve çeşitli yayınlar düzenlenmektedir. Ben de bu kapsamda, **ECS Summit** ve **Digital Soft Skill Academy** gibi kariyer odaklı etkinliklerde aktif görev aldım. Ayrıca, uluslararası düzeyde düzenlenen teknik eğitimlerden biri olan Design Sprint organizasyonunun gerçekleştirilmesinde sorumluluk üstlendim. Bununla birlikte, Almanya ve İtalya'da düzenlenen eğitim programlarına katılarak, farklı sektörlerden şirketlerle birebir iletişim kurma ve uluslararası iş ortamlarında kendimi geliştirme fırsatı buldum.

Bağlantı: eestec.net

PROJE TAKIMI

[10/09/2022 – Mevcut durum]

Hidroana

Hidroana, hidrojeni sürdürülebilir bir yakıt ve enerji kaynağı olarak kullanmayı amaçlayan, bu doğrultuda Ar-Ge ve ürün geliştirme faaliyetleri yürüten bir proje takımıdır. Takım bünyesinde, özellikle DORLION ve MIDAS araçlarının elektrik-elektronik sistemleri üzerinde görev almaktayım. Sorumluluklarım kapsamında, sistem mühendisliği yaklaşımıyla alt sistemlerin entegrasyonu, teknik gereksinim analizi ve görev tanımlarının oluşturulması gibi süreçlerde aktif rol üstlenmekteyim. Ayrıca elektronik kart tasarımı, şematik çizim ve PCB üretimi, güç ve sinyal devrelerine yönelik benzetim çalışmaları gerçekleştirmekteyim. Bu görevler, araçların enerji verimliliğini artırmak, sistem güvenilirliğini sağlamak ve saha koşullarında kararlı bir performans sunmasını temin etmek amacıyla yürütülmektedir.

Bağlantı: hidroana.com

[17/03/2023 – 10/09/2024]

Tulpar Tharros - Co-Founder

Tulpar Tharros, çeşitli disiplinlerden öğrencilerin bir araya gelerek özellikle havacılık bilimi alanında teknik ve bilimsel araştırmalar yürüttüğü bir topluluktur. Amacımız, sektörde ve akademide uygulanabilir, yenilikçi ve özgün fikirler geliştirmek ve bu fikirlerin somut projelere dönüşmesini sağlamaktır. Geliştirdiğimiz projeleri ulusal ve uluslararası yarışmalarda sunarak, havacılık sektörüne ve bilimsel araştırma ekosistemine katkı sağlamayı hedefliyoruz.